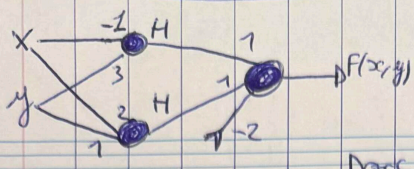


Ex: Réseau de neurones:



Heaviside: $h(z) = \begin{cases} 1 & \text{si } z \geq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$ si ça que de 1 c une opérat° de Et

neuronne du haut (h1)

$$h_1 = H(-1 \cdot x + 3 \cdot y) = H(3y - x)$$

Donc $h_1 = 1 \Leftrightarrow 3y - x \geq 0 \Leftrightarrow y \geq \frac{1}{3}x$. Sinon 0

neuronne du bas (h2): $h_2 = H(2 \cdot x + 1 \cdot y) = H(y + 2x)$

Donc $h_2 = 1 \Leftrightarrow y + 2x \geq 0 \Leftrightarrow y \geq -2x$. Sinon 0

Conde de Sortie: $\text{Sortie} = H(1 \cdot h_1 + 1 \cdot h_2 - 2) = H(h_1 + h_2 - 2)$

Pour que la sortie vaille 1, il faut: $h_1 + h_2 - 2 \geq 0 \Leftrightarrow h_1 + h_2 \geq 2$

Comme h_1 et h_2 peuvent valoir que 0 ou 1, le seul façon d'obtenir un $\hat{y} \geq 2$ est que $h_1 = 1$ et $h_2 = 1$
Cl: $P(x, y) = 1$ si $(y \geq \frac{1}{3}x)$ et $(y \geq -2x)$. Géométriquement cela correspond à l'intersect° de 2 demi-plans

Ex Probab: Soit A le gain d'un set joueurs A; Soit B - - - - - B

Alors $P(A) = P(B) = 0.5$ X-DVA donnent le res des set (sequence de A et B)

1) Déterminer les séquences et leur probab X-DVA set effective

Séquences (S)	Vainqueur	Y	P(S)
AA	A	2	0.25 (0.50 x 0.50)
BB	B	2	0.25
ABA	A	3	0.125 (0.50 ³)
BAB	B	3	0.125
BAA	A	3	0.125
ABB	B	3	0.125

P(X, Y)	Y=2	Y=3	P(X) (Soi marginales de X)
AA	0.25	0	0.25
BB	0.25	0	0.25
ABA	0	0.125	0.125
ABB	0	0.125	0.125
BAA	0	0.125	0.125
BAB	0	0.125	0.125
P(Y)	0.50	0.50	1

b) Entropie de Y: $P(Y=2) = 0.5 = P(Y=3)$

$$H(Y) = -(P(Y=2) \log_2(P(Y=2)) + P(Y=3) \log_2(P(Y=3))) = -(0.5 \log_2(0.5) + 0.5 \log_2(0.5)) = 1 \text{ bit}$$

Entro de X: $P(X \in \{AA, BB\}) = 0.25(2) ; P(X \in \{ABA, \dots\}) = 0.125(4)$

$$H(X) = -(2 \cdot (0.25 \log_2(0.25)) + 4 \cdot (0.125 \log_2(0.125))) = 2.5 \text{ bits}$$

Donc: $H(X) > H(Y)$ $\hat{=}$ + H(Y) est $\uparrow$, + go de Hazard

2) $H(P, Q) = H(P) + D_{KL}(P||Q)$. En MLC on cherche que notre modèle Q ressemble à la réalité P

Se veut à minimiser la distance "D_{KL}".

Ex: Esperance: $IE(X) = \sum_{x \in \Omega} x P(X=x)$

$$IE(X) = 100 \cdot \frac{1}{8} + 50 \cdot \frac{1}{4} + \dots$$

x	100	50	0	-10
P(X=x)	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$

(moyenne) 0 (sans unité)

log2 = ln(2) Entropie: $H(X) = - \sum P(X=x) \log_2 P(X=x)$

$$H(X) = -(3 \cdot \frac{1}{8} \log_2(\frac{1}{8}) + 1 \cdot \frac{1}{4} \log_2(\frac{1}{4})) = ? \text{ bit}$$

$$CE(X, Y) = - \sum P(X=x) \log(P(Y=x)) \text{ (entropie croisée)}$$

Exercice $f(x, y) = x^2 y + x y^2$ } Si $\text{grad } f(a) = 0$ alors a est un pt critique de f .
 $\text{grad } f(x, y) = (2xy + y^2, x^2 + 2yx)$ } $f'(u, v) = u'v + uv'$; $u = \cos \theta$; $u' = -\sin \theta$; $v = \sin \theta$; $v' = \cos \theta$

Donc: $\begin{cases} y(2x+y)=0 \\ x(x+2y)=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x=-y \\ 2y=-x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=-\frac{y}{2} \\ y=\frac{x}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=-\frac{-x}{2} \\ 3y=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=0 \\ y=0 \end{cases}$ Seul solut° $(0,0)$

Méthode Hesse

$H(f) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2y & 2x+y \\ 2x+y & 2x \end{pmatrix}$ } $f''(x) = 2y$; $f''(y) = 2x$
 $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} f(x) = \frac{\partial}{\partial y} (2xy + y^2) = 2x + 2y$

Évaluer la mat en $(0,0)$:

$H(0,0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 0 est val propre alors la matrice est dégénérée et il faut faire l'étude "à la main"

Ex 3 nouveau 106 * droite L qui passe par $A(-2, 3)$ et $B(4, 1)$

coeff directeur: $-\frac{1}{3} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = a$ } ordonnée à l'origine: $\frac{7}{3} = b$ H $y = -\frac{1}{3}x + b$
 $3 = -\frac{1}{3}(-2) + b \Rightarrow b = \frac{7}{3}$

L'équation réduite est: $y = -\frac{1}{3}x + \frac{7}{3}$ } Le demi-espace est donc déf par:
 $y \leq -\frac{1}{3}x + \frac{7}{3}$ (en dessous de la droite) $\Leftrightarrow 3y \leq -x + 7$
 $\Leftrightarrow -x - 3y + 7 \geq 0$